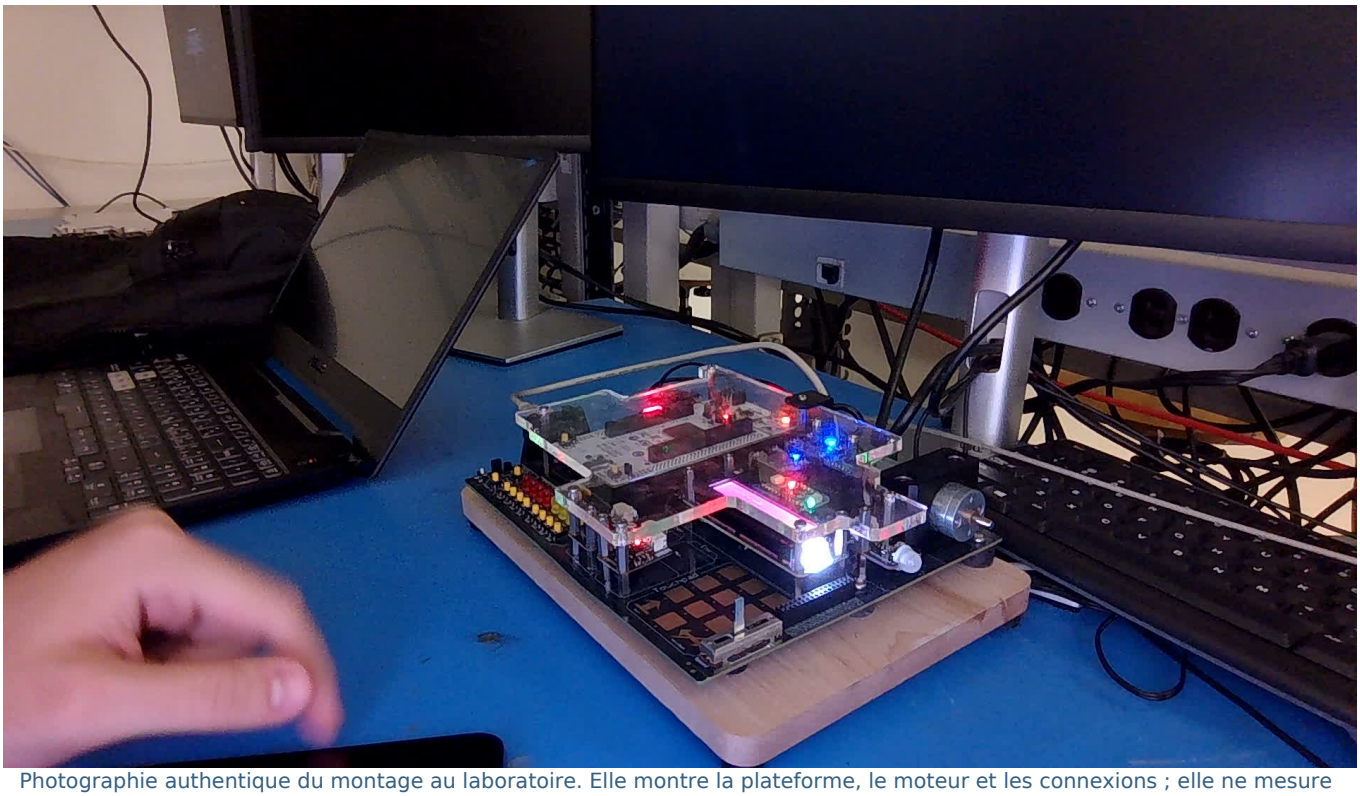
Preuves matérielles - Lab 3

STM32L552 / NUCLEO-L552ZE-Q - 10 novembre 2026



Photographie authentique du montage au laboratoire. Elle montre la plateforme, le moteur et les connexions ; elle ne mesure ni la rotation ni les délais.

Les captures suivantes sont des vues des journaux authentiques de STM32CubeProgrammer, GDB et du port série. Les données proviennent du matériel réel. Les résultats antérieurs aux corrections et les essais injectés sont signalés. Les journaux complets restent fournis.

H1 connexion

Connexion et programmation vérifiées

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
-------------------------------------------------------------------
                      STM32CubeProgrammer v2.23.0
      -------------------------------------------------------------------

ST-LINK SN  : 0672FF555187534867211326
ST-LINK FW  : V2J48M35
Board       : NUCLEO-L552ZE-Q
Voltage     : 3.24V
SWD freq    : 950 KHz
Connect mode: Hot Plug
Reset mode  : Software reset
Device ID   : 0x472
Revision ID : Rev Z
Device name : STM32L5xx
NVM size    : 512 KBytes (default)
Device type : MCU
Device CPU  : Cortex-M33
BL Version  : 0x0



Time elapsed during verifying operation: 00:00:00.156


Download verified successfully



MCU Reset

Software reset is performed
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : connexion_nouvel_essai.log ; flash_O0.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H2 telemetrie

T1 / T9 - télémétrie réelle, 30 secondes

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
H,ticks_ms,etat,sens,consigne_pct,pwm_pct,temp_c_x10,vitesse_rpm_x100,nb_evenements,evq_debordements
T,203,0,0,0,0,246,0,2,0
T,404,0,0,0,0,250,0,4,0
T,605,0,0,0,0,245,0,6,0
T,806,0,0,0,0,247,0,8,0
T,1007,0,0,0,0,247,0,10,0
T,1208,0,0,0,0,245,0,11,0

lignes lues : 150 ; trames T valides : 149 ; autres lignes : 0
en-tete H : present
periode (ticks_ms) : moyenne 201.0 ms, min 201, max 201 ; cadence 4.98 Hz (OK)
  etat               min       0  max       0  dernier       0
  sens               min       0  max       0  dernier       0
  consigne_pct       min       0  max       0  dernier       0
  pwm_pct            min       0  max       0  dernier       0
  temp_c_x10         min     245  max     250  dernier     247
  vitesse_rpm_x100   min       0  max       0  dernier       0
  nb_evenements      min       2  max     269  dernier     269
  evq_debordements   min       0  max       0  dernier       0
  vitesse 0.00 .. 0.00 tr/min ; temperature 24.5 .. 25.0 C
RESULTAT : OK
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : serie_reelle_30s.csv ; validation_serie_reelle.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H3 aapcs

T2 - registres et pile sur STM32

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
=== T2 entree vitesse depuis le C - cible STM32 ===
r0             0x0                0
r1             0x0                0
sp             0x2002ff78         0x2002ff78
lr             0x800179d          134223773
pc             0x8000820          0x8000820 <enc_fronts_vers_rpm_q16>
$1 = 0
0x2002ff78:     0x000260fc      0x2002ffa8      0x2002ff98      0x08001d39
0x2002ff88:     0xffffd8f0      0x00002a94      0x00000789      0x00000000
0x20000064:     0
Dump of assembler code for function enc_fronts_vers_rpm_q16:
=> 0x08000820 <+0>:     f245 2124       movw    r1, #21028      @ 0x5224
   0x08000824 <+4>:     fb00 f001       mul.w   r0, r0, r1
   0x08000828 <+8>:     4770            bx      lr
End of assembler dump.
0x0800179c in fsm_traiter (e=0x2002ffa8) at Core/Src/fsm.c:59
59              expose.vitesse_rpm_q16 = enc_fronts_vers_rpm_q16(e->valeur);
=== Retour vitesse ===
$2 = 0
Breakpoint 2 at 0x8000720: file Core/Src/motor.s, line 154.

Breakpoint 2, motor_init () at Core/Src/motor.s:154
154         cmp     r0, #100
=== T2 entree PWM depuis le C - moteur en ARRET ===
r0             0x0                0
r1             0x0                0
sp             0x2002ff68         0x2002ff68
lr             0x800192d          134224173
pc             0x8000720          0x8000720 <motor_set_pwm>
$3 = 0
0x2002ff68:     0x00000000      0x06000a1b      0x08002138      0x20000080
0x2002ff78:     0x000260fc      0x2002ffa8      0x2002ff98      0x08001d4d
fsm_sorties () at Core/Src/fsm.c:95
95              led_set(dels[etat]);
$4 = 0
0x40012c34:     0
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : gdb_aapcs_O0.log (partie achevée avant correction du type GDB). Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H4 vitesse registres

T3 / T4 - calculs et périphériques

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
fsm_sorties () at Core/Src/fsm.c:95
95              led_set(dels[etat]);
=== T3 cinq appels de test sur STM32, arguments injectes ===
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.
$1 = 0
$2 = 21028
$3 = 15728944
$4 = 39322360
$5 = 1378069980
=== Registres peripheriques ADC1 DMA1 LPUART1 ===
0x42028000:     0x0000000b      0x00000000      0x10000005      0x00003003
0x42028010:     0x00000000      0x000001f8
0x40020008:     0x000005a1      0x00000074      0x42028040      0x20000394
0x40008000:     0x2000000d      0x00000000      0x00000000      0x000022b9
0x40008010:     0x00000000      0x00000000      0x00000000      0x0de000f8
0x40008020:     0x00000000      0x00000061      0x00000073      0x00000000
0x42021014:     0x00000000
0xe000ed28:     0x00000000      0x00000000
[Inferior 1 (Remote target) detached]
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : gdb_vitesse_registres_O0.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H5 diagnostics O0

T7 / T10 - file et comparaison ASM/C à -O0

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
A,pot_brut=0
A,pot_mv=0
A,temp_brut=2274
A,temp_mv=1833
A,tours_dma=529
A,pertes_tx=0
Q,echecs=0
B,ecarts=0
B,cycles_asm=32
B,cycles_c=50
B,cycles_fsm=44
Z,ok
T,19337,0,0,0,0,248,0,53,8
T,19538,0,0,0,0,247,0,55,8

CCR1 ASM et C : [0, 2, 50, 100, 150, 198, 200, 200]
Tableaux vérifiés en mémoire dans gdb_initial_O0.log.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : diagnostic_O0.csv ; gdb_initial_O0.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H6 diagnostics O2

T4 / T10 - maximum et benchmark à -O2

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
A,pot_brut=4093
A,pot_mv=3298
A,temp_brut=2276
A,temp_mv=1833
A,tours_dma=449
A,pertes_tx=0
B,ecarts=0
B,cycles_asm=23
B,cycles_c=19
B,cycles_fsm=22

Relecture réelle de 8548 octets flash 0x08000000..0x08002163 : identique au BIN -O2.
SHA256 : 18f66b2b424642cf0f601b6c2c0b40bd3a9d1a43e474f99019361acec1a3569f
compare-sections GDB avait signalé des divergences ; la relecture binaire indépendante résout cette alerte.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : maximum_et_banc_O2.csv ; verification_flash_O2.txt. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H7 adc dma

T4 - milieu et débit DMA

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
A,pot_brut=2053
A,pot_mv=1654
A,temp_brut=2275
A,temp_mv=1833
A,tours_dma=3030
A,pertes_tx=0
A,pot_brut=2053
A,pot_mv=1654
A,temp_brut=2277
A,temp_mv=1834
A,tours_dma=3126
A,pertes_tx=0
A,pot_brut=2053
A,pot_mv=1654
A,temp_brut=2274
A,temp_mv=1833
A,tours_dma=3222
A,pertes_tx=0

Trois commandes a espacées de 2 s.
Tours : 3030 -> 3126 -> 3222 ; 64 paires par tour.
Débit estimé : 96 × 64 / 2 = 3072 échantillons/s/voie.
Attendu : 3062,79 ; écart estimé +0,30 %.
Mesure sur 2 s, incertitude de phase et de lecture du compteur.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : milieu_O2.csv ; milieu_O2.timestamps.json. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H8 estop

T8 - coupure réelle déclenchée par E-Stop

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
main () at Core/Src/main.c:91
91              telem_step(); /* vider la FIFO aussi entre les ticks */
Breakpoint 1 at 0x800168c: file Core/Src/fsm.c, line 30.
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.

Breakpoint 1, fsm_traiter (e=0x2002ff9c) at Core/Src/fsm.c:30
30          if (!e) return;
=== Capture declenchee par EV_ESTOP physique apres coupure ISR ===
$1 = {type = EV_ESTOP, valeur = 0, t_ms = 114559}
$2 = 1
$3 = 0
$4 = 0
0x42020410:     0x00000014
0x42021014:     0x00000000
0x40012c34:     0x00000000
pc             0x800168c           0x800168c <fsm_traiter+8>
sp             0x2002ff78          0x2002ff78
lr             0x8001c6d           134225005
0xe000ed28:     0x00000000      0x00000000
main () at Core/Src/main.c:112
112             uint32_t user = button_pressed(BTN_USER);
$5 = 3
$6 = 1
[Inferior 1 (Remote target) detached]


PB2=1 ; PE15/STB=0 ; TIM1_CCR1=0 ; estop_flag=1.
Le point d'arrêt survient après la coupure ISR.
Cette capture ne mesure pas la latence <1 ms.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : estop_declenchement_physique.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H9 correctif encodeur

Correction du pilote et régression sur STM32

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
Le pilote Lab 2 utilisait MOVS r2,#0 entre SUBS et BEQ/BPL. MOVS imposait Z=1, donc le sens restait IMMOBILE et
une variation négative pouvait rester non convertie en valeur absolue. Correction minimale : MOV.W sans mise à
jour des drapeaux. Interface et ISR inchangées. Cette exception à la conservation octet pour octet des pilotes est
explicitement documentée ; à présenter à l'assistant. Les captures antérieures restent conservées comme preuve du
défaut.

Calibration physique : après correction des drapeaux, état avant1 donnait sens2 (~107 rpm/30 %) et état arrière2
donnait sens1 (~97 rpm/27 %). ENC_SENS_INVERSE passe de0 à1 afin d'aligner le signe de comptage sur la convention
de la plateforme. Image finale revérifiée : état1/sens1 en avant (~73 rpm à21 %) ; état2/sens2 en arrière (~129
rpm à36 %).

telem_step () at Core/Src/telem.c:72
72      {
=== Regression du sens encodeur sur STM32, entrees injectees, moteur arrete ===
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.
$1 = 0
$2 = 0
$3 = 748
$4 = 1
$5 = 748
$6 = 2
Dump of assembler code for function encoder_read:
   0x0800043e <+48>:    4603            mov     r3, r0
   0x08000440 <+2>:     480d            ldr     r0, [pc, #52]   @ (0x8000478 <encoder_read_sans_pointeur+24>)
   0x08000442 <+4>:     6801            ldr     r1, [r0, #0]
   0x08000444 <+6>:     480d            ldr     r0, [pc, #52]   @ (0x800047c <encoder_read_sans_pointeur+28>)
   0x08000446 <+8>:     6802            ldr     r2, [r0, #0]
   0x08000448 <+10>:    6001            str     r1, [r0, #0]
   0x0800044a <+12>:    1a89            subs    r1, r1, r2
   0x0800044c <+14>:    f04f 0200       mov.w   r2, #0
   0x08000450 <+18>:    d004            beq.n   0x800045c <encoder_read+30>
   0x08000452 <+20>:    d502            bpl.n   0x800045a <encoder_read+28>
   0x08000454 <+22>:    4249            negs    r1, r1
   0x08000456 <+24>:    2202            movs    r2, #2
   0x08000458 <+26>:    e000            b.n     0x800045c <encoder_read+30>
   0x0800045a <+28>:    2201            movs    r2, #1
   0x0800045c <+30>:    b103            cbz     r3, 0x8000460 <encoder_read+34>
   0x0800045e <+32>:    601a            str     r2, [r3, #0]
   0x08000460 <+34>:    4808            ldr     r0, [pc, #32]   @ (0x8000484 <encoder_read_sans_pointeur+36>)
   0x08000462 <+36>:    6002            str     r2, [r0, #0]
   0x08000464 <+38>:    4806            ldr     r0, [pc, #24]   @ (0x8000480 <encoder_read_sans_pointeur+32>)
   0x08000466 <+40>:    6001            str     r1, [r0, #0]
   0x08000468 <+42>:    4608            mov     r0, r1
   0x0800046a <+44>:    4770            bx      lr
```

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H10 acquittement

T8 - acquittement explicite par Touch En

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
led_set () at Core/Src/gpio.s:130
130         str     r2, [r1, #GPIO_BSRR]
Breakpoint 1 at 0x800168c: file Core/Src/fsm.c, line 30.
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.

Breakpoint 1, fsm_traiter (e=0x2002ffa8) at Core/Src/fsm.c:30
30          if (!e) return;
=== Evenement Touch En reel, diagnostic acquittement ===
$1 = {type = EV_TOUCH, valeur = 0, t_ms = 329897}
$2 = 3
$3 = 1
0x2000003c:     0       0       1
0x20000048:     0       0       0
0x42020410:     0x00000030
0x40012c34:     0x00000000
0x42021014:     0x00000000
main () at Core/Src/main.c:136
136             while (evq_pop(&e)) {
$4 = 0
$5 = 0
[Inferior 1 (Remote target) detached]


Test isole : E-Stop presse puis relache, sans Touch En.
Etat urgence maintenu jusqu'au nouvel appui Touch En.
PB2 relache, PB5 actif ; passage etat3/flag1 -> etat0/flag0.
Aucune remise en marche automatique observee.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : diagnostic_touch.log ; essais_physiques.csv. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H11 telemetrie finale

T9 - image finale : 150 trames, 5,00 Hz

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
lignes lues : 151 ; trames T valides : 150 ; autres lignes : 0
en-tete H : present
periode (ticks_ms) : moyenne 200.0 ms, min 200, max 200 ; cadence 5.00 Hz (OK)
  etat              min       0  max       0  dernier       0
  sens              min       0  max       0  dernier       0
  consigne_pct      min       0  max       0  dernier       0
  pwm_pct           min       0  max       0  dernier       0
  temp_c_x10        min     249  max     254  dernier     252
  vitesse_rpm_x100  min       0  max       0  dernier       0
  nb_evenements     min     181  max     449  dernier     449
  evq_debordements  min       0  max       0  dernier       0
  vitesse 0.00 .. 0.00 tr/min ; temperature 24.9 .. 25.4 C
RESULTAT : OK

Extrait sans modification des trames de essais_physiques.csv, dernier démarrage (firmware final O2).
En-tête du même démarrage ; intervalle ticks_ms [20000,50000), soit 30 s.
150 trames complètes. Journal continu et horodatages de réception conservés.
Offset du H sélectionné dans le journal continu : 96044 octets.
Image finale SHA256 1c8c29d820a4d480a5cc5814484352371c93e03b48b4f2fb1dc9884025c2bd20.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : serie_finale_O2_30s.csv ; validation_finale_O2.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H12 estop 100

T8 - E-Stop à 100 % et intégrité des trames

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
lignes lues : 27 ; trames T valides : 26 ; autres lignes : 0
en-tete H : present
periode (ticks_ms) : moyenne 200.0 ms, min 200, max 200 ; cadence 5.00 Hz (OK)
  etat              min       2  max       3  dernier       3
  sens              min       0  max       2  dernier       0
  consigne_pct      min       0  max     100  dernier       0
  pwm_pct           min       0  max     100  dernier       0
  temp_c_x10        min     250  max     255  dernier     250
  vitesse_rpm_x100  min       0  max   37412  dernier       0
  nb_evenements     min    2125  max    2192  dernier    2192
  evq_debordements  min       0  max       0  dernier       0
  vitesse 0.00 .. 374.12 tr/min ; temperature 25.0 .. 25.5 C
RESULTAT : OK


Extrait reel couvrant ticks128000..133000, meme demarrage final O2.
La latence electrique <1ms ne peut pas etre deduite de la trame a5Hz.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : estop_100pct_trames.csv ; validation_trames_estop.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H13 temperature ext

T6 - comparaison externe non validée

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
EXT, pont declare installe (configuration non verifiee en photo) :
A,temp_brut=1272
A,temp_mv=1023
A,temp_brut=1261
A,temp_mv=1019
A,temp_brut=1249
A,temp_mv=1006
A,temp_brut=1270
A,temp_mv=1025
A,temp_brut=1268
A,temp_mv=1022
A,temp_brut=1257
A,temp_mv=1012

RETOUR INT :
A,temp_brut=2258
A,temp_mv=1820
A,temp_brut=2257
A,temp_mv=1819
A,temp_brut=2258
A,temp_mv=1820

Ext ~1,01-1,03V : lecture incompatible avec un pont direct fonctionnel.
Int ~1,82V : temperature plausible ~26C.
Ne pas ajuster la calibration pour masquer ce defaut de raccordement.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : temperature_externe_avec_fil.csv ; retour_interne.csv. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

H14 etat final

Etat final et construction STM32CubeIDE

STM32L552 réel - 10 novembre 2026 - preuve matérielle

```
0x08001b44 in telem_step () at Core/Src/telem.c:72
72      {
=== Etat final STM32, firmware O2 ===
$1 = 44115
$2 = 43902
$3 = 0
$4 = 0
$5 = 0
$6 = 0
0x40012c34:     0x00000000
0x42021014:     0x00000000
$7 = 0x200
$8 = 0x0
$9 = 0x0
0xe000ed28:     0x00000000      0x00000000
0x42028000:     0x0000000b      0x00000000      0x10000005      0x00003003
0x42028010:     0x00000000      0x000001f8
0x42028030:     0x00002041
0x40020008:     0x000005a1      0x0000000f      0x42028040      0x200003a0
0x40020800:     0x00000005
0x40008000:     0x2000000d      0x00000000      0x00000000      0x000022b9
[Inferior 1 (Remote target) detached]

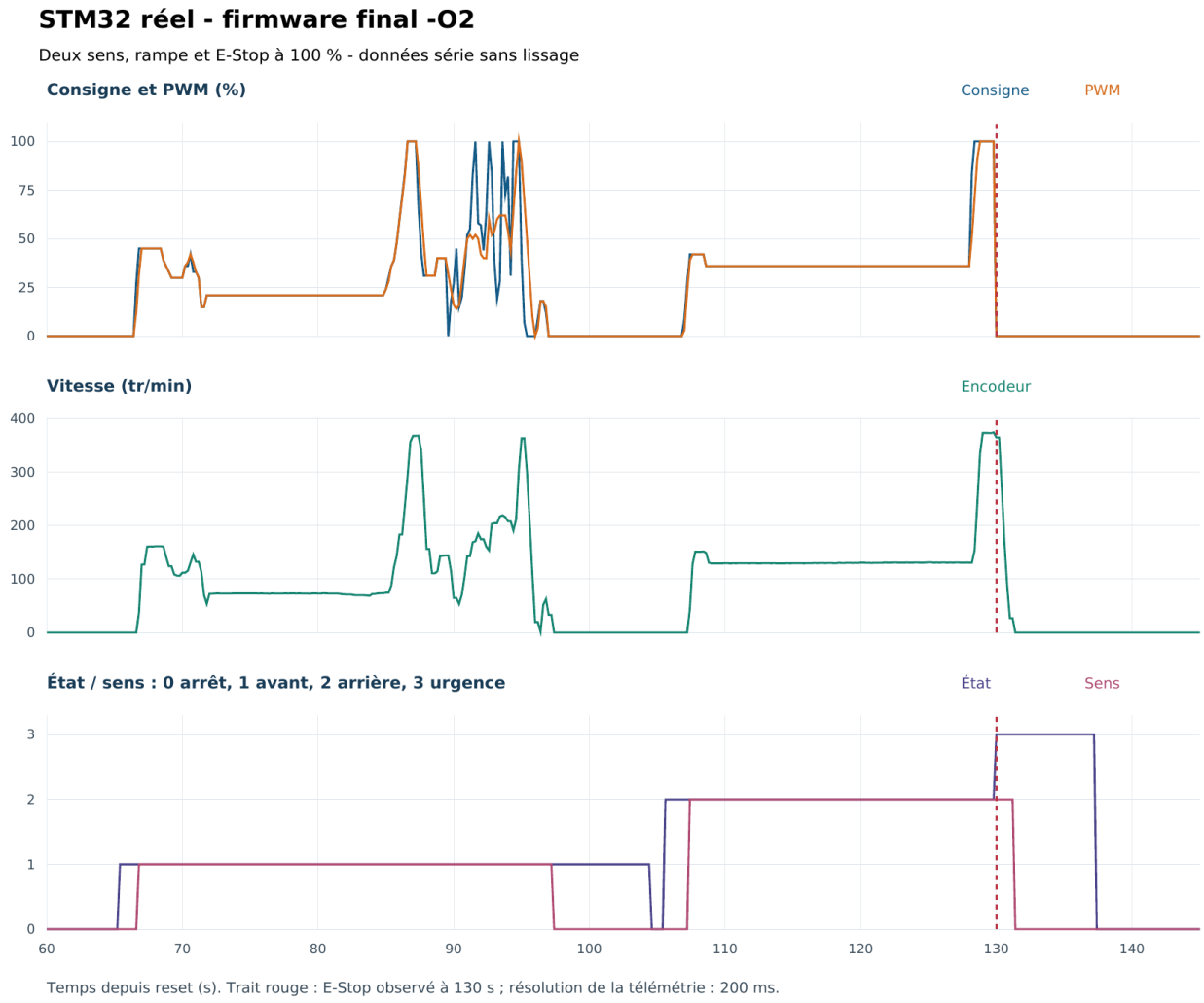

13:21:32 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 260ms)

Saving workspace.
```

Capture d'une vue des sorties authentiques enregistrées : etat_final.log ; cubeide_final.log. Journaux bruts conservés.

Vue haute résolution et journal source fournis dans preuves/materiel/.

T5 / T8 - mouvements réels et arrêt

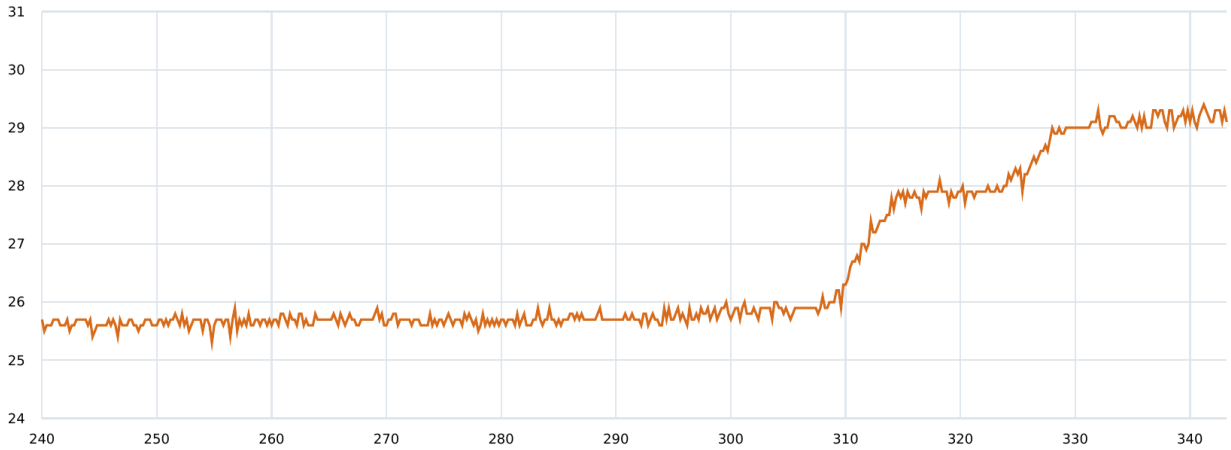


Courbe construite à partir des trames réelles conservées ; fichier de provenance fourni. Aucun lissage.

T6 - réponse au chauffage par les doigts

Réponse thermique réelle - S2 interne

Capteur tenu entre deux doigts, durée de 30 s déclarée par l'opérateur ; calibration initiale conservée



Temps depuis reset (s) ; ordonnée : °C indiqués. Aucun thermomètre de référence : précision absolue non validée.

Courbe construite à partir des trames réelles conservées ; fichier de provenance fourni. Aucun lissage.